Companhia de Saneamento do Paraná

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO HIDRÁULICO E PROJETOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JANGADA DO SUL NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO



SAA GENERAL CARNEIRO – JANGADA DO SUL

VOLUME 04 – INVENTÁRIO FLORESTAL

TOMO 4.2 – PLANO DE RESGATE DE GERMOPLASMA

S.J.M.H. Engenharia e Construções LTDA.

Av. Marechal Deodoro, nº 500, Sala 164 – Centro
Curitiba/PR – CEP 80010-010
sjmh@sjmh.com.br

JULHO/2023

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR

GPOSD – Gerência Projetos e Obras Sudeste

Concorrência Nº 432/2022

Contrato Nº 51481

Ordem de Serviço 372908

PROJETO BÁSICO HIDRÁULICO COM BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JANGADA DO SUL NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO - PR

VOLUME 04 – INVENTÁRIO FLORESTAL

TOMO 4.2 – PLANO DE RESGATE DE GERMOPLASMA

002-SAA-0674-9142-PBEN-MD-0000GER00PLANRESGERMO-R0

S.J.M.H. Engenharia e Construções Ltda.
Av. Marechal Deodoro, 500, Sala 164 - Centro – Curitiba - PR
E-mail: sjmh@sjmh.com.br

Ficha Técnica

Dados da Empresa Contratada

Nome: S.J.M.H. Engenharia e Construções Ltda.
Endereço: Av. Marechal Deodoro, 500, Sala 164, Edifício Império, Centro
CEP 80010-010
Curitiba – PR
E-mail: sjmh@sjmh.com.br

Equipe Técnica da Contratada

Song Jon Scremin / Engenheiro Civil – CREA PR-166.833/D

Juliano Jorge Scremin / Engenheiro Civil – CREA PR-103.101/D

Responsável Técnico da Terceirizada

Rafaela Antunes Paz / Engenheira Florestal – CREA SC-109037-4

Responsáveis pela Análise e Aprovação do Projeto

GPOSD – Gerência Projetos e Obras Sudeste

Diógenes Vergès / Engenheiro Civil – CREA PR-78.132/D

Arthur Vieira Neto / Engenheiro Mecânico – CREA PR-107.842/D

Aurélio Lourenço Rodrigues / Engenheiro Florestal – CREA SC-980136/D

Denis Schechtel Neves / Químico – CRQ PR-09402617

Quadro de Revisões:

Revisão	Discriminação da Revisão	Data	Resp. pela Aprovação

INTRODUÇÃO

A **S.J.M.H. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, foi vencedora da licitação **LC 4323/2022** e contratada para a elaboração de **PROJETO BÁSICO HIDRÁULICO COM BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JANGADA DO SUL NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO.**

Os trabalhos a serem desenvolvidos pela SJMH Engenharia tem como objetivo a operacionalização do poço **CSB-01 (SIA 5079)**, implantação de tratamento para o mesmo e interligação deste novo centro de produção à rede de distribuição sistema existente. Para tanto, serão desenvolvidos os seguintes projetos e serviços:

- Projeto Básico Hidráulico-Mecânico;
- Projeto Básico Geotécnico;
- Projeto Básico Estrutural;
- Orçamento;
- Levantamento Topográfico;
- Elementos de Legalização;
- Serviços de Sondagens à Trado;
- Serviços de Sondagens à Percussão (SPT)
- Pesquisas de Interferências;
- Cadastro de Pavimentos;
- Inventário Florestal;

ÍNDICE DE VOLUMES

VOLUME 1 - PROJETO BÁSICO HIDRÁULICO
TOMO 1.1 - MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA PROJETADO
TOMO 1.2 - CADERNO DE PEÇAS GRÁFICAS
TOMO 1.3 - ESTUDO DE COTA DE INUNDAÇÃO - CSB-01
TOMO 1.4 - ESTUDO DE TRANSIENTES
TOMO 1.5 - PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
TOMO 1.6 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VOLUME 2 - PROJETO BÁSICO GEOTÉCNICO
TOMO 2.1 - MEMORIAL DE CÁLCULOS - PÁTIO DA ETA-02
TOMO 2.2 - PEÇAS GRÁFICAS - PÁTIO DA ETA-02

VOLUME 3 - PROJETO BÁSICO ESTRUTURAL
TOMO 3.1 - MEMORIAL DE CÁLCULOS - PÁTIO DA ETA-02
TOMO 3.2 - PEÇAS GRÁFICAS - PÁTIO DA ETA-02

VOLUME 4 - INVENTÁRIO FLORESTAL
TOMO 4.1 - RELATÓRIO DE INVENTÁRIO FLORESTAL
TOMO 4.2 - PLANO DE RESGATE DE GERMOPLASMA

VOLUME 5 - ORÇAMENTO

PLANO DE RESGATE DE GERMOPLASMA

Implantação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA),

Distrito de Jangada do Sul

General Carneiro, Paraná – Brasil

Julho de 2023

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 5

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 6

2.1. Identificação do Empreendedor.....6

2.2. Dados da Área e Localização.....6

2.3. Identificação da Empresa Responsável pela Elaboração do RDPA.....9

2.4. Caracterização da Flora Local.....9

3.1.9. Espécies ameaçadas de extinção.....10

3. DETALHAMENTO DO PLANO DE RESGATE DE GERMOPLASMA 11

3.1.10. Plano de Resgate de Germoplasma da Flora.....11

3. BIBLIOGRAFIA 25

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Localização do empreendimento de PR. 7

Figura 2: Localização do Inventário florestal do empreendimento em General Carneiro PR. 7

Figura 3: Entrada de acesso a área e fragmento nativo na área do empreendimento. 8

Figura 4: Realocação do material resgatado. 22

LISTA DE QUADROS

Quadro 1:Número potencial de matrizes de espécies ameaçadas e distância mínima entre indivíduos. 13

Quadro 2: Lista das espécies nativas encontradas no inventário florestal para as obras de implantação do sistema de abastecimento de água de Laranjeiras do Sul – PR. 14

Quadro 3:Número de indivíduos nativos e quantidade mínima a ser resgatada, conforme a Portaria 300/200 IAT.....21

1. INTRODUÇÃO

O presente documento trata sobre o Programa de Resgate de Germosplasma referente ao empreendimento Inventário Florestal para Implantação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) área do poço do distrito de Laranjeiras do Sul, do município de General Carneiro-PR.

De acordo com o previsto na Portaria IAT n° 300/2022 que estabelece os critérios e procedimentos para o requerimento de Autorização de Supressão de Vegetação – ASV. Este plano tem por objetivo estabelecer os critérios técnicos para o resgate de flora, compreendendo sementes, plântulas e epífitas nas áreas de intervenção para fins de obras de utilidade pública que envolvem a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) área do poço do distrito de Laranjeiras do Sul.

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

2.1. Identificação do Empreendedor

Razão Social: Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

CNPJ: 76.484.013/0001-45

Endereço: AV. Engenheiro Rebouças 1376

Cidade: Curitiba – PR

Gestor do contrato: Denis Schechtel Neves / Químico – CRQ PR-09402617

Contato: denisn@sanepar.com.br

2.2. Dados da Área e Localização

Nome do Empreendimento: Implantação do (SAA) área do poço do Distrito de Jangada do Sul.

Localização do Empreendimento: Distrito de Jangada do Sul área rural do município de General Carneiro/PR.

Município/UF: General Carneiro – PR.

Área total inventariada: 756 m² (0,0756 hectares).

Bacia Hidrográfica: Bacia do Rio Iguaçu **Bioma:** Mata Atlântica.

Tipologia Florestal: Floresta Ombrófila Mista (Montana).

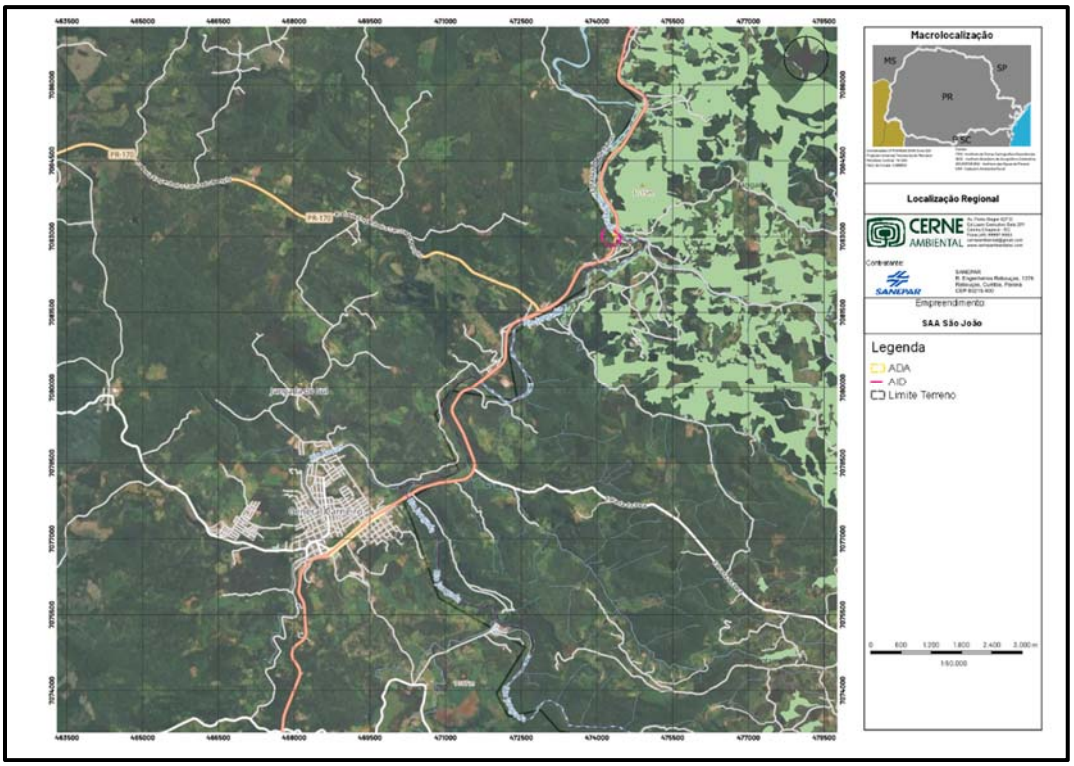


Figura 1: Localização do empreendimento de PR.
Fonte: ITCG, IBGE, *Google Earth*, adaptado pelo autor, 2023.

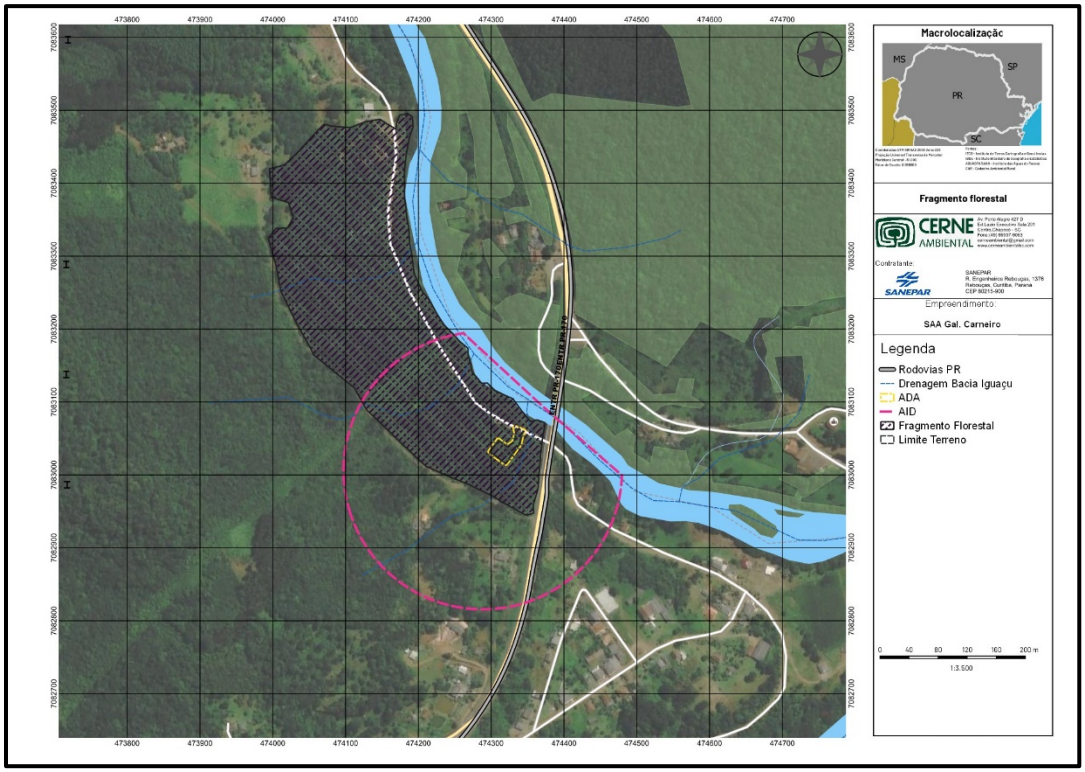


Figura 2: Localização do Inventário florestal do empreendimento em General Carneiro PR.
Fonte: *Google Earth*, adaptado pelo autor, 2023.



Figura 3: Entrada de acesso a área e fragmento nativo na área do empreendimento.
Fonte: Autor, 2023.

2.3. Identificação da Empresa Responsável pela Elaboração do Plano

Razão Social: Cerne Ambiental LTDA **CNPJ:** 05.658.924/0001-01

CTF: 331145

Endereço: Quatorze de Agosto, 807-E APT 204, Bairro Presidente Medici

Município/UF: Chapecó/SC **Telefone:** (49) 99997-9063

E-mail: cerneambiental@gmail.com

Técnico/Formação	Função	Registro de Origem	Visto PR
Eng. Florestal Rafaela Antunes Paz	Coordenação Técnica	CREA SC: 109037-4	140071
Eng. Florestal Robison Fumagalli Lima	Supervisão	CREA SC: 061352-8	090939

2.4. Caracterização da Flora Local

Considerando o escopo de abrangência das obras, o relatório de inventário florestal apresenta as informações para área de intervenção, totalizando 756m² (0,0756 hectares). De acordo com o relatório de inventário florestal realizado na área, a vegetação predominante na região é a Floresta Ombrófila Mista se em fragmento florestal situado as margens do rio das Jangada divisa interestadual dos estados de Paraná e Santa Catarina.

Na área de implantação do empreendimento o fragmento florestal alterna com área de pastagem com árvores esparsas, bem antropizada com presença de gramíneas. Floresta média com serrapilheira que varia ao logo do trecho entre média a abundante, dossel aberto a semi-fechado, áreas de pastagem onde não apresentava vegetação arbórea; presença de taquaras e áreas em regeneração com presença de juvenis de Cu*pania vernalis, Araucaria angustifolia* e *Solanum mauritianum.*

A composição florística do fragmento presente na área de implantação do empreendimento foram observadas 26 espécies pertencentes a 18 famílias botânicas.

Ao todo foram inventariados 67 indivíduos (11 espécies) distribuídos em 9 famílias distintas, destas 39 indivíduos (8 espécies) são nativas, enquanto vinte e oito indivíduos (03 espécies) são exóticas.

3.1.9. Espécies ameaçadas de extinção

Com base nos dados do inventário florestal, apenas uma espécie (*Araucaria angustifolia*) com 26 indivíduos, consta na lista do MMA nº 300 de 13 de dezembro de 2022 como vulnerável (VU) e na Lista Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção no Paraná (2008) como em perigo (EN).

É importante ressaltar, que ao longo de todo o percurso foi possível observar mudas de *Araucaria angustifolia*, entretanto as mesmas por serem jovens, não se enquadraram no padrão de amostragem.

3. DETALHAMENTO DO PLANO DE RESGATE DE GERMOPLASMA

O plano de resgate, em geral, apresenta caráter mitigatório e/ou compensatório e destinam-se aos impactos mais significativos, onde há perda de recursos que poderão ser afetados.

3.1.10. Plano de Resgate de Germoplasma da Flora

3.1.9.1 Considerações Iniciais

Para a implantação do empreendimento área do poço será necessário o corte de vegetação localizada em fragmento de vegetação nativa localizado na área diretamente afetada do empreendimento.

3.1.9.2 Justificativa

Haverá necessidade de corte de vegetação de fragmentos florestais da Floresta Ombrófila Mista em estágio intermediário de regeneração, incluindo espécies economicamente relevantes, ameaçada de extinção (classificadas nas categorias: raras, vulneráveis e em perigo), que demandam o resgate de germoplasma das populações locais, afim de preservar seus recursos genéticos.

O grau de epifitismo presente na área de estudo está diretamente relacionado ao status de conservação do fragmento de vegetação, devido a sua proximidade com o rio Jangada é observado um alto grau de epifitismo no local. As espécies de epífitas mais representativas nas áreas do empreendimento pertencem a família Bromeliaceae.

Deste modo, o plano possui caráter preventivo e mitigador, e busca o resgate do maior número possível de exemplares florísticos. A eficácia do plano está diretamente associada a mobilização das equipes, por meio do resgate nas áreas que serão atingidas com supressão de vegetação, com campanhas de no mínimo 4 vezes, duas coletas sazonais, prévias à emissão da ASV e duas coletas durante o período de supressão.

3.1.9.3. Objetivos

O objetivo deste programa promover a diminuição da perda de germoplasma vegetal, através do aproveitamento do material resgatado para a geração de mudas ou armazenamento de germoplasma, através da adoção de algumas ações:

a) Reduzir a perda de material genético causado pelas atividades de supressão florestal durante a implantação do empreendimento;

b) Preservar a diversidade florística dos fragmentos florestais remanescentes da região;

c) Capacitação dos colaboradores para o resgate de flora;

d) Conciliar as atividades de resgate de germoplasma em relação ao cronograma de supressão da vegetação;

e) Seleção das espécies de maior significância;

f) Definir os padrões de coleta e material a ser coletado;

g) Realizar a realocação de espécies epífitas;

h) Direcionamento do material coletado (plântulas, mudas e sementes) para viveiro florestal.

3.1.9.4. Descrição das Atividades

Este plano compreende etapas distintas, que se iniciam na fase de implantação do empreendimento. O resgate de germoplasma das espécies atingidas com supressão incluem coleta de sementes, mudas e epífitas, priorizando as espécies ameaçadas de extinção, endêmicas e de interesse científico. Os propágulos coletados serão enviados para bancos de germoplasma para acondicionamento temporário e posterior envio para viveiro para a produção de mudas. As epífitas serão realocadas em ambientes semelhantes aos originais, e quando possível próximas da área atingida com supressão.

3.1.9.5 Seleção das espécies

A primeira etapa do plano consiste na seleção das áreas e espécies alvo. A seleção das áreas terá como premissa as áreas de supressão de vegetação, conforme apresentado no inventário florestal do empreendimento, com base nessas áreas serão realizadas incursões em campo para a avaliação e relevância desses locais. Além das áreas que receberão o germoplasma resgatado, o material coletado deverá ser encaminhado, conforme condicionantes da Autorização de Supressão da Vegetação (ASV).

Em princípio, todas as espécies da flora são importantes para o resgate de sementes e plântulas. Entretanto, é tarefa impossível empreender o salvamento e a destinação de todo esse germoplasma vegetal. Dessa forma, um conjunto de espécies, doravante denominado de espécies-alvo, será priorizado para o resgate e o salvamento, por meio do resgate de suas sementes e plântulas.

3.1.9.5.1 Espécies ameaçadas de extinção

Com base nos dados do inventário florestal, foi encontrada uma espécie classificadas com algum grau de ameaça, de acordo com a Portaria Nacional número 300, de 13 de dezembro de 2022. A espécie *Araucaria angustifolia* (Araucária), sendo classificada como em perigo. Portanto, essa espécie enquadram-se como prioritária para o resgate de suas sementes e plântulas.

O Quadro 1, apresenta o número de matrizes potenciais por espécie ameaçada considerando uma distância mínima de 100 m entre as matrizes, evitando parentesco, conforme Nogueira e Medeiros (2007).

Quadro 1:Número potencial de matrizes de espécies ameaçadas e distância mínima entre indivíduos.

Espécie	nº matrizes	Distância
Araucaria angustifolia	10	100

3.1.9.5.2 Demais espécies, conforme inventário florestal

As espécies nativas identificadas por meio do inventário florestal também se enquadram como prioritárias para o resgate de sementes e plântulas. O Quadro 2, apresenta a lista de espécies nativas observadas na área diretamente afetada do empreendimento, conforme o inventário florestal (IF) realizado, e podem nortear a escolha das espécies alvo.

Quadro 2: Lista das espécies nativas encontradas no inventário florestal para as obras de implantação do sistema de abastecimento de água de Laranjeiras do Sul – PR.

Nome vulgar	Espécie	Família	Grupo ecológico	Procedência
araucaria	*Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze	Araucariaceae	Pioneira a Secundária Tardia	Nativa
canela-alho	Cinnamomum amoenum	Lauraceae	Secundária inicial	Nativa
canela-amarela	*Nectandra lanceolata* Nees	Lauraceae	Secundária tardia	Nativa
canela-guaica	*Ocotea puberula* (Rich.) Ness	Lauraceae	Pioneira	Nativa
guavirova	*Campomanesia xanthocarpa* (L.) Gottschling. & J. S. Mill.	Myrtaceae	Secundária inicial	Nativa
legustro	*Ligustrum lucidum*	Oleaceae	-	Exótica
leitero	*Sapium glandulosum* (L.) Morong	Euphorbiaceae	Pioneira	Nativa
miguel-pintado	*Matayba elaeagnoides* Radlk	Sapindaceae	Secundária tardia	Nativa
pata-de-vaca	Bauhinia forficata	Fabaceae	Secundária inicial	Nativa
pinus	Pinus sp.	Pinaceae	-	Exótica
uva-japão	*Hovenia dulcis* Thunb	Rhamnaceae	-	Exótica

Destaca-se que espécies nativas que não tenham sido aqui listadas, mas que durante as incursões apresentem sementes ou plântulas viáveis para a coleta, também devem ser alvo do resgate. As matrizes de espécies diversas selecionadas para a coleta de sementes deverão estar espaçadas com no mínimo 100 m entre si, evitando parentesco.

3.1.9.6 Execução dos serviços

Essa etapa que compreende a coleta, salvamento e beneficiamento do germoplasma deve iniciar antes da fase de supressão da vegetação, a fim de, evitar a perda de exemplares principalmente herbáceos. O resgate deverá ser realizado nas áreas afetadas com supressão de vegetação.

As espécies herbáceas devem ser objeto de resgate pela facilidade de retirada em campo e sobrevivência. As condições fitossanitárias das espécies deve ser observada, afim de garantir a qualidade do material a ser armazenado.

Os serviços de coleta de sementes, plântulas e epífitas deverá ocorrer previamente às ações de supressão vegetal. A condução dos serviços de resgate de sementes e plântulas deverá considerar como prioridade a adoção de técnicas consolidadas e eficazes para a execução do objeto. A condução dos serviços deverá primar pela operação tecnicamente dirigida, com acompanhamento efetivo e contínuo em campo de responsável técnico habilitado e experiente na execução das atividades. Os sistemas operacionais propostos devem seguir os princípios da otimização operacional, pela efetividade, eficiência e eficácia, minimizando o desperdício dos recursos utilizados (equipamentos, insumos, mão-de-obra e tempo). Na sequência, serão detalhadas as principais diretrizes técnicas necessárias à execução do objeto.

3.1.9.6.1 Resgate e armazenamento de sementes

A coleta de sementes deverá abranger o maior número possível de exemplares da mesma espécie, o que contribuirá para aumentar a variabilidade genética do germoplasma resgatado. Todo o germoplasma resgatado deverá ser encaminhado a viveiro de mudas para triagem, beneficiamento, armazenamento ou produção de mudas. No caso de sementes, esse material poderá ser doado a outros viveiros ou destinado à germinação e posterior formação de mudas, a critério da SANEPAR. A localização das matrizes, identificação botânica, número das fotos correspondentes à matriz e a quantidade de frutos e/ou sementes serão registrados em planilha específica.

Conforme instruções de Nogueira e Medeiros (2007), por questões de variabilidade genética é importante colher sementes de várias árvores. O número de matrizes depende do grupo ecológico que a espécie pertence. Para as espécies pioneiras, que normalmente ocorrem em clareiras, recomenda-se para uso em projetos de recuperação ambiental, colher sementes em 3-4 clareiras (populações), escolhendo ao acaso 3-4 matrizes por população, distanciadas, no mínimo, 100 m entre si para evitar parentesco. Tratando-se de

espécies secundárias, os autores sugerem selecionar 1-2 populações e escolher 10-20 árvores matrizes ao acaso em cada população, também distanciadas, no mínimo, 100 m entre si para evitar parentesco. De modo a assegurar tais condições, deverão ser obtidas as coordenadas UTM, por meio de GPS com precisão mínima de 3 m, de todos os indivíduos de onde forem colhidas as sementes. As coordenadas deverão ser inseridas em Sistema de Informações Geográficas e disponibilizadas à SANEPAR, para subsidiar a composição dos lotes.

As matrizes de onde forem coletadas as sementes deverão ser devidamente identificadas à nível de espécie, conforme sistema de classificação Angiosperm Phylogeny Group - APG IV (2016). Para cada matriz deverão ser coletadas amostras botânicas. As amostras deverão ser prensadas (em jornal e papelão) e desidratadas em estufa com temperatura de 45º a 60º, por um período de 4 a 6 dias, seguindo os procedimentos descritos por Fidalgo e Bononi (1984). O material botânico desidratado deverá ser triado, identificado previamente e acondicionado em armário, em local seco e livre de fungos até sua destinação para herbários indicados pela SANEPAR. As variáveis dendrométricas diâmetro à altura do peito (dap – 1,30 m) e altura total também deverão ser tomadas de cada matriz, e inseridas na ficha de campo respectiva, conforme modelo da Embrapa, disponível em anexo.

Deverá ser criado um banco de dados cadastrais das amostras botânicas, contendo as informações coletadas. As fotos das amostras botânicas também serão incluídas no banco de dados. Deverão ser impressas fichas com as informações das plantas coletadas para serem incluídas junto às exsicatas, onde deverão ser registradas também as coordenadas UTM de cada árvore objeto de colheita de sementes.

Os frutos e sementes resgatados deverão ser encaminhados e triados em viveiro indicado pela Sanepar, de modo a separá-los de materiais inférteis (ramos, galhos, frutos) e agentes patogênicos (fungos, insetos). Após essas atividades, os frutos e sementes deverão ser beneficiados e armazenados, ficando à disposição da SANEPAR para os processos de germinação no viveiro de mudas, a cargo da SANEPAR. Dependendo das características da

espécie, as sementes deverão ser retiradas dos frutos por maceramento e lavagem sob água corrente.

Para o beneficiamento do material de espécies que apresentam frutos carnosos, a separação das sementes dos frutos faz-se macerando os frutos sobre peneiras em água corrente. Para separação de sementes de frutos secos deiscentes, o beneficiamento consiste em secagem forçada ou natural, ao sol ou na sombra e agitação e bateção dos frutos. Já no caso de frutos indeiscentes, ou seja, aqueles que não se abrem naturalmente há necessidade de uso de ferramentas como martelo, facão, tesoura de poda, entre outras.

3.1.9.6.2 Época da colheita e maturação fisiológica

A colheita deve ser realizada próxima ou durante a maturação fisiológica, visto que nessa época as sementes apresentam maior porcentagem de germinação, maior vigor e maior potencial de armazenamento. Portanto, será necessário determinar o momento em que a semente atingiu ou está próxima de atingir a maturidade fisiológica.

São vários os métodos para determinação da maturidade fisiológica das sementes de espécies florestais nativas, conforme apontam Nogueira e Medeiros (2007). De modo a assegurar maior eficácia na determinação da maturidade fisiológica, exige-se que sejam empregados no mínimo um dos métodos a seguir: análise da coloração dos frutos; densidade aparente; exame do conteúdo das sementes; teor de água; biomassa seca. Na ficha de coleta de sementes de cada árvore deverá constar o método empregado para a determinação da maturação fisiológica das sementes.

3.1.9.6.3 Métodos de Coleta das Sementes

Os métodos a serem empregados na colheita das sementes poderão variar especialmente em razão das características das espécies-alvo. A seguir serão relacionados os principais métodos discriminados na literatura e, independentemente da escolha do método, o padrão de qualidade das sementes deverá ser rigorosamente observado,

especialmente quanto à maturação fisiológica; ausência de patógenos e integridade das sementes.

a) Coleta no chão

Este método consiste na coleta de sementes ou frutos que são dispersos próximos da árvore matriz. Esse método pode ser empregado nas seguintes circunstâncias:

- quando os frutos ou sementes não são do tipo anemocóricos;
- quando os frutos grandes, pesados e indeiscentes;
- quando não for possível escalar a árvore;
- quando os frutos ou sementes não são muito atacados por animais, insetos e fungos.

Para facilitar a coleta e diminuir os danos às sementes, deve-se limpar o terreno e entender uma lona ou ainda colocar coletores na projeção da copa da árvore matriz. Também é importante realizar a coleta logo após a dispersão dos frutos ou sementes para diminuir o ataque de fungos, insetos e roedores e para evitar a germinação prematura nas sementes do tipo recalcitrantes. Nas espécies em que os frutos se desprendem facilmente, pode-se induzir a queda dos mesmos artificialmente. Em árvores pequenas é possível sacudir o tronco ou os galhos com a mão, para que as sementes ou frutos caiam sobre uma lona ou sombrite.

b) Coleta de sementes em árvores em pé com acesso do solo:

Podem-se coletar sementes diretamente da copa com a mão em arbustos e árvores de pequeno porte, Nesse caso, é possível aumentar a eficiência do trabalho, estendendo uma lona no solo para depositar os frutos ou puxando o galho com um gancho ou corda. A corda pode ser segurada com os pés ou amarrada em outro galho. Assim, pode-se usar as duas mãos para colher os frutos.

c) *Coleta de sementes em árvores em pé sem acesso do solo:*

O método deverá ser empregado para aquelas espécies de maior porte que apresentam sementes nas condições desejadas e cuja altura da copa não seja acessível do solo ou não hajam sementes viáveis no chão. Para a colheita das sementes poderão ser

empregados equipamentos de escalada ou escadas apropriadas. Ressalta-se que, por envolver maiores riscos ocupacionais, os responsáveis por executar o serviço deverão estar devidamente munidos de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) cabíveis, bem como treinados para a execução de tais atividades.

d) Coleta em árvores caídas:

Esse método pode ser conduzido em árvores que apresentem sementes nas condições desejadas e que, em função de intempéries, como raios e vendavais, esteja caída.

3.1.9.6.4 Resgate e armazenamento de plântulas

O resgate de plântulas e exemplares juvenis de árvores e palmeiras deverá ser realizado por meio de ferramentas apropriadas, que mantenham o torrão de terra agregado ao sistema radicular da planta. Os espécimes resgatados deverão ser embalados com jornal umedecido e encaminhados ao viveiro. Mudas e propágulos de plantas com outras formas de vida que também sejam de interesse para a conservação também devem ser resgatadas, tomando-se todos os cuidados necessários a fim de assegurar sua propagação e cultivo até o momento de sua reintrodução na natureza. O resgate de plântulas deverá visar especialmente as espécies-alvo. Entretanto, outras plântulas de espécies arbóreas e arbustivas nativas também poderão ser resgatadas.

3.1.9.6.5 Transporte e destinação do material resgatado

Todo o material resgatado, sejam sementes, frutos e plântulas e epífitas, deverá ser encaminhado ao viveiro regional do Instituto Água e Terra da Regional de União da Vitória (ERUVI) localizado no município de Paulo Frontin, PR. As sementes aptas ao plantio/armazenamento deverão ser acondicionadas em material apropriado e dispostas em local designado pela SANEPAR nas imediações do viveiro. Os frutos coletados deverão ser processados e suas sementes extraídas para plantio ou armazenamento, conforme interesses da SANEPAR. As plântulas coletadas deverão ser apropriadamente acondicionadas até a entrega ao viveiro.

Após a coleta dos frutos, estes devem ser transportados o mais breve possível até o local de beneficiamento. A permanência dos frutos no campo por maior tempo pode danificar as sementes, visto que ficam sujeitas às variações ambientais. Portanto, durante as campanhas em campo o material coletado deverá ser destinado no mínimo a cada 4 (quatro) dias ao viveiro. Antes do transporte, é necessário identificar as embalagens nas quais forem colocados os frutos. Solicita-se o preenchimento de duas etiquetas, colocando uma no interior da embalagem e outra por fora. Nessas etiquetas deve ser anotado o nome da espécie, número da árvore matriz ou da população, data, nome do coletor e local da coleta, em acordo com o conteúdo da ficha de coleta de sementes. Estas informações são importantes para manter a identidade da matriz ou população e formação do lote de sementes. Durante o transporte, devem-se tomar cuidados para não danificar as sementes, pois pancadas podem causar quebra no tegumento e outras partes da semente. Como geralmente as sementes recém-colhidas apresentam alto teor de umidade, elas podem ser facilmente danificadas por amassamento, pelas altas temperaturas, fungos e insetos.

3.1.9.6.6 Quantidades de material a ser resgatado

Em razão da diversidade de espécies observadas na região e da grande variabilidade no comportamento da fenologia reprodutiva dessas espécies, a quantidade do material resgatado deve considerar o estabelecido no Art. 15 da Portaria 300/2022 IAT, ou seja, 80 % (das espécies raras, ameaçadas de extinção e endêmicas) e 20 % das demais espécies (Quadro 3). Entretanto, deverá ser resgatada a maior quantidade possível de material, visando garantir a produção de mudas em montante adequado à recuperação das áreas de interesse da SANEPAR. O rendimento das campanhas será avaliado, portanto, por meio dos relatórios das campanhas e Boletins Diários de Ocorrência (BDOs), preenchidos por fiscal da SANEPAR durante o acompanhamento dos serviços.

Quadro 3:Número de indivíduos nativos e quantidade mínima a ser resgatada, conforme a Portaria 300/200 IAT.

Nome vulgar	Espécie	Família	Grupo ecológico	Num. De Indivíduos	Quantidade mínimo ser resgatado (un)
araucaria	*Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze	Araucariaceae	Pioneira a Secundária Tardia	26	20,8
canela-alho	Cinnamomum amoenum	Lauraceae	Secundária inicial	4	0,8
canela-amarela	*Nectandra lanceolata* Nees	Lauraceae	Secundária tardia	3	0,6
canela-guaica	*Ocotea puberula* (Rich.) Ness	Lauraceae	Pioneira	1	0,2
guavirova	*Campomanesia xanthocarpa* (L.) Gottschling. & J. S. Mill.	Myrtaceae	Secundária inicial	1	0,2
leitero	*Sapium glandulosum* (L.) Morong	Euphorbiaceae	Pioneira	2	0,4
miguel-pintado	*Matayba elaeagnoides* Radlk	Sapindaceae	Secundária tardia	1	0,2
pata-de-vaca	Bauhinia forficata	Fabaceae	Secundária inicial	1	0,2

3.1.9.6.7 Síntese das atividades

A sequência de atividades a serem desenvolvidas para o cumprimento do objeto estão apresentadas resumidamente conforme abaixo:

Campanha de campo:

- Identificação das matrizes com frutos/sementes;
- Determinação do grau de maturação fisiológica das sementes;
- Identificação da matriz e coleta de material botânico para confecção de exsicata;
- Obtenção das variáveis dendrométricas e coordenadas UTM da matriz;
- Registro fotográfico da matriz;
- Coleta dos frutos/sementes;
- Preenchimento da ficha de campo da matriz;
- Armazenamento dos frutos/sementes em embalagens apropriadas e devidamente etiquetadas;
- Identificação e resgate de plântulas das espécies-alvo;
- Destinação do material resgatado ao viveiro;

Semana posterior à campanha:

- Confecção das exsicatas;
- Beneficiamento dos frutos para extração das sementes;
- Elaboração e entrega do relatório da campanha.

6.1.9.7 Coleta de epífitas

O material biológico resgatado deverá ser destinado às instituições conveniadas (públicas ou privadas) e/ou estrutura própria da Sanepar para aproveitamento científico e/ou que poderão ser utilizados para a produção de mudas utilizadas na recomposição das áreas diretamente afetadas. Os exemplares de epífitas e pteridófitas (bromélias, orquídeas e xaxins) resgatados deverão ser realocados nas imediações da obra, e mesmo fragmento nativo (Figura 4).

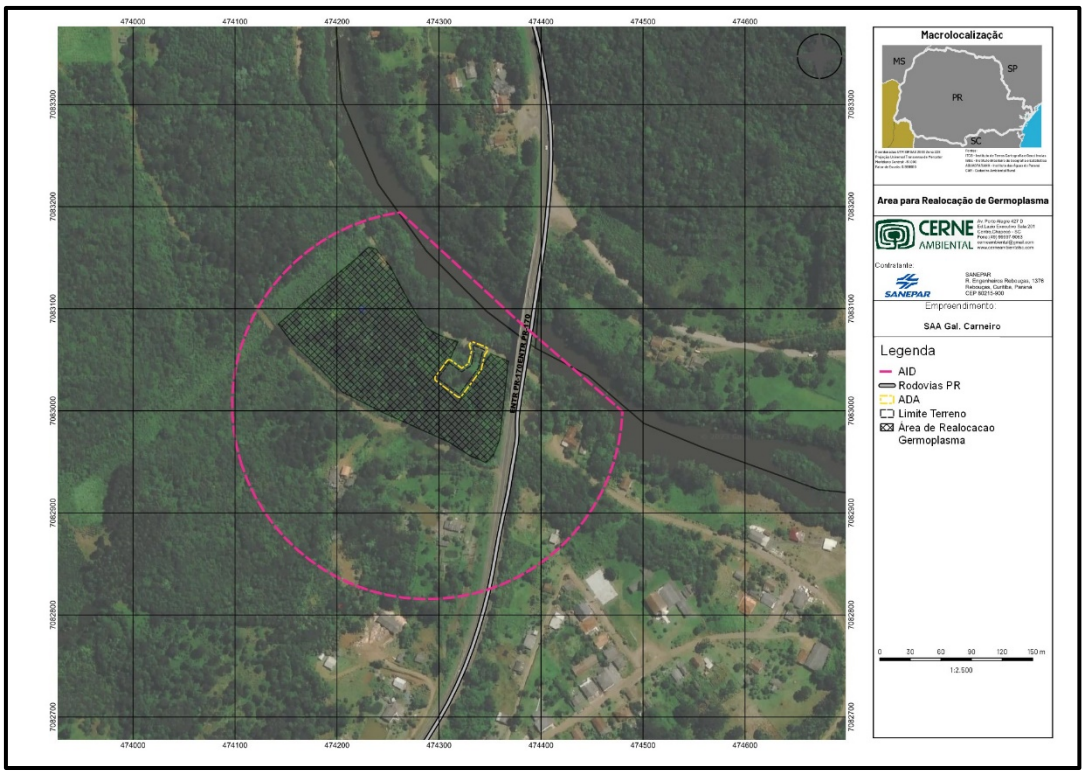


Figura 4: Realocação do material resgatado.
Fonte: ITCG, IBGE, *Google Earth*, adaptado pelo autor, 2023.

Com relação às epífitas, a remoção destas do forófito original, e sua posterior realocação no forófito de destino, poderão ser feitas manualmente para aquelas que se

encontrarem ao alcance das mãos, ou com o auxílio de varas e podões para aquelas que se encontrarem a maiores alturas. Como forma de reduzir o trauma sobre o sistema radicular das plantas, as epífitas coletadas inteiras deverão ser retiradas preferencialmente com seu suporte, ou parte dele, melhorando assim as chances de sobrevivência da mesma.

Para as epífitas existentes em alturas muito elevadas, como em indivíduos que compõem o dossel florestal, a coleta poderá ser realizada na etapa de supressão da vegetação, com a árvore já derrubada. Após a reintrodução deverá ser realizado o monitoramento das espécies realocadas, com o objetivo de avaliar a eficácia do processo de realocação, coletando-se as coordenadas dos pontos e polígonos que representem as áreas para onde o material foi transplantado, bem como registros fotográficos das condições dos indivíduos realocados, identificando-os em ordem cronológica de transplante. Para isto, deverá ser realizada amostragem das áreas de relocação.

3.1.9.5. Cronograma

Segue o cronograma para implantação do plano em questão.

Atividade	Mês															
	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Coleta Sazonal Prévia à emissão da ASV	■			■												
Identificação das matrizes com frutos/sementes					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Coleta Sazonal período de supressão							■			■	■					
Coleta dos frutos e sementes					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Identificação e resgate de plântulas e epífitas					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Destinação do material resgatado ao viveiro					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Beneficiamento dos frutos e sementes					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elaboração de relatório final																■

3.1.9.6. Acompanhamento, Monitoramento e Apresentação de Relatórios

O acompanhamento e o monitoramento deste programa ocorrerá através de relatórios elaborados.

Os relatórios de campanha deverão discriminar as atividades executadas em cada período, identificando o número de indivíduos por espécies/população colhidos (com base nas fichas de colheita), coordenadas UTM dos indivíduos coletados; métodos empregados, número de plântulas por espécies resgatadas; exsicatas dos indivíduos coletados e registro fotográfico da campanha. O relatório deverá discriminar o conjunto de atividades desenvolvidas ao longo de todas as campanhas, apresentando síntese quantitativa e qualitativa dos resultados, contendo:

- Métodos empregados;
- Coordenadas UTM de todos os indivíduos alvo de resgate de frutos e sementes;
- Número de matrizes por espécie e distância entre matrizes;
- Registro fotográfico da campanha;
- Quantidade de sementes e plântulas e epífitas por espécies contempladas.

3. BIBLIOGRAFIA

APG IV. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. Botanical Journal of the Linnean Society, v. 181, p. 1-20, 2016.

BRASIL. LEI N° 11.428, de 22 de dezembro de 2006. **Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências.** Casa Civil, Brasília, DF, 22 de dez. 2006. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11428.htm#:~:text=Art.,15%20de%20setembro%20de%201965. > Acesso em: 03 de mar. de 2023.

BRASIL. LEI N° 12.651, de 25 de maio de 2012. **Código Florestal: dispõe sobre a proteção da vegetação nativa.** Casa Civil, Brasília, DF, 25 de mai. 2012. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2012/lei/l12651.htm#:~:text=Esta%20Lei%20estabelece%20normas%20gerais,n%C2%BA%20571%2C%20de%202012). > Acesso em: 03 de mar. de 2023.

CERNE AMBIENTAL. **Inventário Florestal - IF Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) – Captação superficial CSP-01**. Sanepar. Curitiba, junho de 2023, 81 p.

FIDALGO, O.; BONONI, V. L. R. Tecnicas de coleta, preservação e herborização de material botânico. Instituto de Botânica, São Paulo, 1984.

MEDEIROS, A. C. S.; NOGUEIRA, A. C. Planejamento da coleta de sementes florestais nativas. Embrapa Florestas: Circular técnica, v. 126, 9 p. 2006.

NOGUEIRA, A. C.; MEDEIROS, A. C. S. Coleta de sementes florestais nativas. Embrapa Florestas: Circular Técnica, v. 144, 11 p. 2007.

RESOLUÇÃO CONJUNTA IBAMA/SEMA/IAP N° 007 DE 18 DE ABRIL DE 2008. **Regulamenta a exploração eventual de espécies arbóreas nativas em remanescentes de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, em ambientes agropastoril e em áreas urbanas.** Curitiba, 2008. 10p. Disponível em:< https://direito.mppr.mp.br/arquivos/File/RESOLUCAO_CONJ_IBAMA_SEMA_IAP_007_2008_AML_CORTERASO_PEQUENA_PROPRIEDADE_AREASUR.pdf>. Acesso em 04 de mar.2023.

VIEIRA, A. H.; MARTINS, E. P.; PEQUENO, P. L.; LOCATELLI, M.; SOUZA, M. G. Tecnicas de produção de sementes florestais. Porto Velho: Embrap, CT 2005. 2001.